

Claude Web 아티팩트 분석 상세

👤 작성자 손선임(14반_5874)

▼ 행위별 수행 행동

No.	Event ID	세부 행위	실제 입력 프롬프트 / 수행 행동
1	E01-01	로그인	google에서 claude 검색 → Claude 로그인 수행 → 로그인 완료
2	E01-02	로그아웃	Claude 계정에서 로그아웃
3	E03-01	새로운 대화 생성	새 대화 생성 → [MRK_E0301] 새로운 대화 생성 실험입니다. 전송
4	E03-02	기존 대화 삭제	E03-01에서 생성한 대화 삭제 진행
5	E03-03	대화 수정	[MRK_E0303] 파이썬 리스트 정렬 방법을 알려줘. 전송 → 사용자 메시지를 수정하여 ** [MRK_E0303] 파이썬 리스트를 역순으로 정렬하는 방법을 알려줘. **로 변경
6	E03-04	대화 재시도	[MRK_E0304] 안녕하세요 전송 → Claude 답변 생성 후 해당 답변 재시도/재생성
7	E04-01	사용자 프롬프트 입력/전송	[MRK_E0401] 파이썬으로 리스트를 정렬하는 방법을 알려줘.
8	E05-01	이미지 업로드	test_image.jpg 첨부 → [MRK_E0501] 이 이미지에 무엇이 있는지 설명해줘.
9	E05-03	문서 업로드	test_document.docx 첨부 → [MRK_E0503] 이 문서의 내용을 한 문장으로 요약해줘.
10	E05-05	문서 다운로드	[MRK_E0505] 문서 다운로드 실험 제목과 내용이 [MRK_E0505]인 dpf 생성해줘 → 생성된 pdf 다운로드
11	E06-01	이미지 생성 요청	[MRK_E0601] 흰색 배경에 파란색 원 하나가 있는 간단한 테스트 이미지를 생성해줘.
12	E06-02	생성 이미지 다운로드	E06-01에서 생성한 이미지 다운로드
13	E06-03	생성 이미지 다운로드 삭제	E06-02에서 다운로드한 이미지 파일 삭제(로컬 다운로드 폴더에서 삭제 진행)
14	E07-01	대화 데이터 Export	Claude 설정에서 데이터 Export 수행
15	E07-02	공유 링크 생성	[MRK_E0702] 공유 링크 생성 실험 전송 → 해당 대화의 공유 링크 생성
16	E09-01	모델 변경	[MRK_E0901] 모델 변경 실험 전송 → Claude 모델 변경

No.	Event ID	세부 행위	실제 입력 프롬프트 / 수행 행동
17	E09-02	계정 이름 변경	[MRK_E0902] 계정 이름 변경 실험 전송 → 설정에서 사용자 이름 변경
18	E10-01	임시 채팅 사용	임시 채팅 실행 → [MRK_E1001] 임시 채팅 아티팩트 확인을 위한 테스트 메시지입니다.
19	E10-02	브라우저 시크릿 모드	Chrome 시크릿 창에서 Claude 로그인 → [MRK_E1002] 시크릿 모드 테스트 메시지입니다.
20	E10-03	방문 기록 삭제	Chrome 방문기록 페이지 열기 → 인터넷 사용 기록 삭제 중 방문 기록만 삭제
21	E10-04	캐시 삭제	Chrome 방문기록 페이지 열기 → 인터넷 사용 기록 삭제 중 캐시된 이미지 및 파일만 삭제

▼ 재현성 실험 행동

순서	구분	Event ID	수행 행위 / 실제 입력	수집할 아티팩트
1	초기화	-	기존 실험과 동일한 VMware 스냅샷으로 복원 → Chrome/Claude 실행 전 상태 준비	R0: Chrome Default 전체
2	로그인	E01-01	Google에서 Claude 검색 → Claude 로그인	-
3	로그아웃	E01-02	Claude에서 로그아웃	-
4	재로그인	-	다시 Claude 로그인 → /new 진입	R1: Chrome Default 전체
5	새 대화	E03-01	새 대화에서 [REP_E0301] 새로운 대화 생성 재현 실험입니다. 전송 → Claude 답변 완료까지 대기	R2: Chrome Default 전체
6	대화 삭제	E03-02	방금 생성한 REP_E0301 대화 삭제 → /new 화면 확인	R3: Chrome Default 전체
7	대화 수정	E03-03	새 대화에서 [REP_E0303_ORG] 파이썬 리스트 정렬 방법을 알려줘. 전송 → 답변 후 사용자 메시지를 ** [REP_E0303_EDIT] 파이썬 리스트를 역순으로 정렬하는 방법을 알려줘. **로 수정	-
8	답변 재시도	E03-04	새 대화에서 [REP_E0304] 재시도 아티팩트 재현 실험입니다. 전송 → 최초 답변 완료 → Claude 답변 재시도/재생성	-

순서	구분	Event ID	수행 행위 / 실제 입력	수집할 아티팩트
9	일반 프롬프트	E04-01	새 대화에서 [REP_E0401] 일반 프롬프트 전송 아티팩트 재현 실험입니다. 전송	R4: Chrome Default 전체
10	파일계열 baseline	-	Chrome 완전 종료 후 파일 행위 직전 상태 확보	MFT-A: \$MFT 수집
11	이미지 업로드	E05-01	test_image_rep.jpg 첨 부 → [REP_E0501] 이 이 미지에 무엇이 있는지 설명해 줘. 전송	-
12	문서 업로드	E05-03	test_document_rep.docx 첨부 → [REP_E0503] 이 문서의 내용을 한 문장으로 요약해줘. 전송	-
13	문서 생성·다운로 드	E05-05	[REP_E0505] 제목과 본문 에 REP_E0505가 들어간 PDF 문서를 생성해줘. → 생성된 PDF 다운로드 → 가능하면 파일명을 REP_E0505.pdf 로 저장	-
14	이미지 생성	E06-01	[REP_E0601] 흰색 배경에 빨간색 사각형 하나가 있는 간단한 테스트 이미지를 생성 해줘.	-
15	생성 이미지 다운 로드	E06-02	E06-01에서 생성한 이미지를 다운로드 → 파일명을 확 인해 기록	MFT-B: \$MFT 수집
16	로컬 다운로드 파 일 삭제	E06-03	E06-02에서 다운로드한 이 미지 파일만 Downloads 폴 더에서 삭제. 휴지통 여부도 기록	MFT-C: \$MFT
17	파일계열 Chrome 상태	-	Chrome 완전 종료	R5: Chrome Default 전체
18	데이터 Export	E07-01	Claude 설정 → 개인정보/ 데이터 관련 메뉴 → Data Export 수행	-
19	공유 링크	E07-02	새 대화에서 [REP_E0702] 공유 링크 생성 재현 실험입 니다. 전송 → 공유 링크 생 성	-
20	모델 변경	E09-01	현재 모델 기록 → [REP_E0901_A] 모델 변경 전 메시지입니다. 전송 → 다 른 모델 선택 → 같은 대화에 서 [REP_E0901_B] 모델 변 경 후 메시지입니다. 전송	-

순서	구분	Event ID	수행 행위 / 실제 입력	수집할 아티팩트
21	계정 이름 변경	E09-02	현재 계정 이름 기록 → [REP_E0902] 계정 이름 변경 재현 실험입니다. 전송 → 설정에서 이름을 예: LLM_REP 로 변경	-
22	Claude 임시 채팅	E10-01	Claude의 임시 채팅 실행 → [REP_E1001] Claude 임시 채팅 재현성 검증 메시지입니다. 전송	-
23	Chrome 시크릿 모드	E10-02	Chrome 시크릿 창 실행 → Claude 로그인 → [REP_E1002] Chrome 시크릿 모드 재현성 검증 메시지입니다. 전송 → 답변 완료 → 시크릿 창 완전히 종료	R6: 일반 Chrome 종료 후 Default 전체
24	방문기록 삭제 전 확인	-	R6 확보 후 Chrome 다시 실행	-
25	방문 기록 삭제	E10-03	Chrome → 인터넷 사용기록 삭제 → 방문 기록만 체크 → 전체 기간 삭제. 캐시/쿠키 등은 선택하지 않음	R7: Chrome Default 전체
26	캐시 삭제 전 확인	-	R7 확보 후 Chrome 다시 실행	-
27	캐시 삭제	E10-04	Chrome → 인터넷 사용기록 삭제 → 캐시된 이미지 및 파일만 체크 → 전체 기간 삭제. 방문 기록/쿠키는 선택하지 않음	R8: Chrome Default 전체

▼ 분석 아티팩트 기준

- History
- Cookies
- Login Data
- Cache
- Session/Tabs
- Indexed DB
- Local Storage
- MFT (시간 확인용)
 - 열람 도구 : Winhex
 - 크롬 대표 아티팩트 폴더인 profile(Default) 폴더의 MAC time +MFT 수정시각 파악

Name	Ext.	Size	Created	Modified	Record changed	Accessed	Attr.	1st sector
..								
Chrome		256 B	26-08-18d12:42:06	26-08-18d12:42:06	26-08-18d12:42:06	26-08-22d19:10:58		6,302,094
User Data		16.4 KB	26-08-18d12:42:06	26-08-22d19:11:12	26-08-22d19:11:12	26-08-22d19:12:23		28,022,560
OptimizationGuideModelsManifest		264 B	26-08-18d12:55:21	26-08-18d14:12:30	26-08-18d14:12:30	26-08-22d19:05:01		6,300,560
optimization_guide_model_store		4.1 KB	26-08-18d14:13:30	26-08-18d14:13:41	26-08-18d14:13:41	26-08-22d19:09:29		15,333,728
Subsource Filter		480 B	26-08-18d12:55:21	26-08-18d14:13:48	26-08-18d14:13:48	26-08-18d14:13:48		6,300,654
OptimizationHints		136 B	26-08-18d12:55:21	26-08-18d14:15:17	26-08-18d14:15:17	26-08-22d19:05:02		6,300,666
TrustTokenKeyCommitments		256 B	26-08-18d12:55:21	26-08-18d14:16:51	26-08-18d14:16:51	26-08-22d19:05:02		6,300,668
component_crx_cache		4.1 KB	26-08-18d12:55:20	26-08-18d14:17:01	26-08-18d14:17:01	26-08-22d19:04:59		4,389,704
BrowserMetrics		0.6 KB	26-08-18d12:55:16	26-08-22d19:04:58	26-08-22d19:04:58	26-08-22d19:09:24		6,292,058
segmentation_platform		352 B	26-08-18d12:55:21	26-08-22d19:04:59	26-08-22d19:04:59	26-08-22d19:04:59		6,300,552
Safe Browsing		20.1 KB	26-08-18d12:55:21	26-08-22d19:07:30	26-08-22d19:07:30	26-08-22d19:07:30		110,784
OptimizationGuideModelsManifest		264 B	26-08-18d12:55:21	26-08-22d19:04:59	26-08-22d19:04:59	26-08-22d19:04:59		17,128
First Run		0 B	26-08-18d12:55:21	26-08-18d12:55:21	26-08-18d12:55:21	26-08-18d12:55:21	A	6,300,550
first_party_sets.db	db	48.0 KB	26-08-18d14:13:00	26-08-18d14:13:03	26-08-18d14:13:03	26-08-18d14:13:03	A	21,759,376
first_party_sets.db-journal	db-jou...	0 B	26-08-18d14:13:00	26-08-18d14:13:03	26-08-18d14:13:03	26-08-18d14:13:03	A	
lockfile		0 B	26-08-22d19:04:58	26-08-22d19:04:58	26-08-22d19:04:58	26-08-22d19:04:58	A	6,292,076
Variations		86 B	26-08-18d12:55:17	26-08-22d19:04:59	26-08-22d19:04:59	26-08-22d19:04:59	A	6,300,506
Last Version		14 B	26-08-18d12:55:20	26-08-22d19:04:59	26-08-22d19:04:59	26-08-22d19:04:59	A	6,300,528
BrowserMetrics-spare.pma	pma	4.0 MB	26-08-22d19:09:17	26-08-22d19:09:17	26-08-22d19:09:17	26-08-22d19:09:17	A#	15,412,880

▼ 분석 방법

1. 행위 전,후의 default 폴더를 준비한다.
2. History, Cookies, Login Data, Cache, Session/Tabs, Indexed DB, Local Storage 총 7 가지 아티팩트를 `ccl_chromium_reader` 를 통해 파싱 후 차이를 정리하여 csv로 저장하는 파이썬 코드를 실행한다.
3. 결과 파일을 확인하여 각 행위별 아티팩트 변화를 분석한다.

▼ 행위별 분석 결과

행위별 아티팩트 분석 요약표_0830.xlsx

▼ ADS 분석 결과

ADS(Alternate Data Streams) : NTFS 파일시스템에서 하나의 파일에 기본 데이터 외의 추가 데이터 스트림을 저장할 수 있는 기능

💡 REP_E0505.pdf

- └ \$DATA ← 실제 PDF 내용
- └ \$DATA:Zone.Identifier ← ADS

분석 대상 : REP_E0505.pdf, REP_E0601.png

💡 [ZoneTransfer]

ZoneId=3

ReferrerUrl=https://claude.ai/chat/<conversation_uuid>

HostUrl=https://claude.ai/api/organizations/.../wiggle/download-file?path=...

- ReferrerUrl : 파일 다운로드가 발생한 Claude 대화 페이지

- HostUrl : 실제 파일을 내려받은 Claude의 download-file API 주소 (크롬 히스토리에서도 확인 가능하므로 교차 검증할 수 있다)

→ 파일 삭제 후에도 ADS가 잔존(휴지통 단계에서)